

C4 AIRSOFT

Descritivo do Produto

C4 Airsoft - produto intensivo de software

Documento acadêmico para a disciplina de Produtos Intensivos de Software. O produto descrito é um dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft; não contém material explosivo, pirotécnico ou acionamento de carga real.

Codigo do documento	C4A-DES-001
Versao	3.0
Data	16/09/2026
Disciplina	Produtos Intensivos de Software
Equipe/Responsavel	Equipe do Projeto C4 Airsoft

1. Controle do documento

Campo	Informacao
Documento	Descritivo do Produto
Codigo	C4A-DES-001
Produto	C4 Airsoft - dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft
Versao	3.0
Status	Consolidado para entrega academica
Data	16/09/2026

1.1 Historico de revisoes

Versao	Data	Descrição	Responsavel
1.0	02/09/2026	Desenvolvimento inicial do documento a partir dos materiais de referência e da descrição do protótipo.	Equipe do Projeto C4 Airsoft
2.0	08/09/2026	Ajuste de template e correções ortográficas.	Equipe do Projeto C4 Airsoft
3.0	16/09/2026	Verificação e validação final.	Equipe do Projeto C4 Airsoft

1.2 Referencias de elaboracao

- C4 AIRSOFT - observações de teste, melhorias, componentes, GPIOs, modos de jogo e fluxograma V2.
- Designing Software Intensive Products / SIP Part I - conceitos de produtos intensivos de software, Design Thinking, Engenharia Concorrente, Scrum, Kanban, TRL e DIP.
- ICD-SDD, SDD-Basics e SDD-Workflow - uso de especificações e documentos de interface como fonte de verdade para evitar ambiguidades, deriva arquitetural e lacunas de implementação.

2. Resumo executivo

Produto: O C4 Airsoft é um dispositivo cenográfico eletrônico, modelado fisicamente em 3D e controlado por software embarcado, usado como objetivo interativo em partidas de airsoft inspiradas em mecânicas de plantar (armar) e defuse (desarmar) de jogos como Counter-Strike.

- O time atacante deve plantar o dispositivo no local do bomb e protegê-lo até o fim da contagem.
- O time defensor deve localizar o dispositivo e defusa-lo com código de acesso e botão pressionado.
- A experiência é comunicada por buzzer, fita LED endereçável, LCD 16x2 e teclado 4x4.
- O produto não possui carga real: a explosão é uma simulação audiovisual de fim de rodada.
- Por integrar software, eletrônica e estrutura física, o C4 Airsoft se enquadra como produto intensivo de software.

3. Problema, oportunidade e valor

Aspecto	Descrição
Problema de jogo	Partidas de airsoft podem ficar repetitivas quando o objetivo depende apenas de eliminar jogadores. Um objeto interativo cria estratégia, pressão de tempo e foco tático.

Aspecto	Descricao
Oportunidade	Criar um dispositivo customizável, portátil e de baixo custo para modos de jogo com plantio, defesa, defuse e captura de objetivos.
Valor para jogadores	Aumenta a imersão, cria metas claras e fornece feedback sonoro/visual reconhecível durante a rodada.
Valor para organizadores	Permite configurar senhas, tempos e modos, além de evoluir o sistema para RFID, múltiplos pontos e placar.
Valor academico	Demonstra aplicação de produto intensivo de software com backlog, ICD, sprints, requisitos, testes e integração multidisciplinar.

4. Escopo do produto

Dentro do escopo do MVP	Fora do escopo do MVP / roadmap
Modo CS:GO completo: plantar, contar, defusar e indicar vencedor.	RFID como kit defuse, múltiplos bombs, Capture the Flag e servidor de placar.
Teclado 4x4, buzzer, LCD, fita LED, botão de defuse e microcontrolador.	Comunicação externa permanente, telemetria online e aplicação web completa.
Carcaça 3D para alocação e proteção dos componentes.	Homologação comercial, produção em escala e certificações formais.
Alimentação por bateria planejada para V2.	Qualquer uso de explosivos, pirotecnia, ignição ou efeitos perigosos.
Documentacao academica completa.	Manual comercial e embalagem final de produtos de mercado.

5. Conceito de operação - ConOps

Etapa	Ator	Acao	Resposta do produto
1	Organizador	Liga o dispositivo e seleciona o modo de jogo.	LCD exibe opções; sistema carrega parâmetros de tempo e senhas.
2	Atacante/TR	Leva a C4 até o bombsite e insere senha de plantio.	Senha correta arma a C4 e inicia contagem regressiva.
3	Produto	Executa contagem até o fim da rodada.	Buzzer e LED piscam; frequência aumenta com o tempo; LCD mostra tempo restante.
4	Defensor/CT	Localiza C4, insere senha de defuse e segura botão.	Sistema entra em defuse, mostra progresso e exige botão mantido.
5A	Defensor/CT	Completa defuse antes do tempo acabar.	O produto sinaliza a vitória CT com LED azul e bip final.
5B	Produto	O tempo chega a zero antes do defuse.	O produto sinaliza a vitória TR por LED amarelo e sinal sonoro final.
6	Organizador	Reinicie ou reconfigure a rodada.	Sistema retorna ao menu/pronto para novo ciclo.

6. Arquitetura do produto

Camada	Componentes	Funcao no produto
Fisica/mecanica	Carcaça 3D, tampa, suportes internos, recortes de LCD/teclado/LED/buzzer.	Proteger, organizar e tornar o dispositivo usável em campo.

Camada	Componentes	Funcao no produto
Alimentacao	Bateria, soquete, BMS, step-up, chave liga/desliga.	Fornecer energia portátil e segura ao conjunto.
Controle	ESP32 Devkit ou placa compatível com ecossistema Arduino.	Executar máquina de estados e controlar entradas/saídas.
Entradas	Teclado 4x4, botao/chave de defuse, futura RFID.	Receber senhas, escolha de modo e ação contínua de defuse.
Saidas	Buzzer, fita LED endereçável, LCD 16x2 I2C.	Comunicar tempo, estado e vencedor.
Software	Firmware embarcado, menu, regras, estados, temporizadores e configuração.	Transformar regras de jogo em comportamento confiável.
Documentacao	Product Backlog, ICD, Sprints e Descritivo.	Preservar rastreabilidade, interfaces e conhecimento do projeto.

7. Componentes principais

Componente	Quantidade	Papel no sistema
ESP32 Devkit	1	Controlador principal do firmware e das interfaces GPIO/I2C.
Display LCD I2C 16x2	1	Exibe modo, mensagens e tempos de rodada/defuse.
Teclado 4x4	1	Entrada de senhas e seleção de modos.
Chave liga/desliga	1	Acionamento geral do dispositivo.
Fita de LED endereçável	1 metro	Feedback visual por cor, piscada e progressão.
Buzzer passivo/ativo	1 ou mais	Sinalização sonora de contagem, defuse e fim de rodada.
Soquete de bateria	1	Conexão física da bateria.
Step-up	1	Conversação/regulação de tensão conforme necessidade do sistema.
BMS	1	Proteção e gerenciamento básico da bateria.
Carcaca 3D	1	Estrutura para fixação e resistência do conjunto.

8. Comportamento de software

Funcionalidade	Descricao	Dependencias
Menu inicial	Apresenta opcoes de Hide-and-Seek e CS:GO. Tecla B seleciona Hide-and-Seek; tecla C seleciona CS:GO.	LCD, teclado.
Senha de plantio	No modo CS:GO, o atacante insere senha de 5 dígitos para armar a C4.	Teclado, regras de senha.
Contagem regressiva	A partir do plantio, o temporizador avança até a simulação de explosão.	Temporizador, buzzer, LED, LCD.
Escalonamento de bips	A frequência do buzzer aumenta a cada terço do tempo total.	Buzzer, temporizador.
Feedback por LED	A fita LED pisca na frequência do buzzer e pode preencher gradualmente até o fim do tempo.	LED endereçável, temporizador.
Defuse	Defensor insere senha e segura botão até completar tempo de defuse.	Teclado, botão, temporizador.

Funcionalidade	Descrição	Dependências
Interrupção do defuse	Soltar o botão por 5 segundos reinicia a contagem ou preserva metade conforme regra definida.	Botão, timer de tolerância.
Resultado da rodada	Vitória CT acende azul; vitória TR acende amarelo; sinais sonoros indicam fim.	LED, buzzer, máquina de estados.
Configuração futura	Tela de celular/web permite senhas e tempos para CS:GO e Hide-and-Seek.	Rede local/servidor embarcado ou interface equivalente.

9. Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito	Medida/critério
Segurança	O dispositivo deve ser exclusivamente cenográfico.	Não contém material explosivo, pirotécnico, ignitor ou atuador perigoso.
Usabilidade	Os jogadores devem entender o estado da C4 rapidamente.	LCD, LED e buzzer indicam claramente Menu, Plantada, Defusando, Defusada e Fim TR.
Audibilidade	Sinais sonoros devem ser percebidos em ambiente de jogo.	Teste de campo define alcance mínimo; segundo buzzer pode ser adicionado.
Robustez	Carcaça deve proteger componentes em transporte e uso normal.	Sem componentes soltos após manuseio, posicionamento e impactos moderados.
Manutenibilidade	Código e interfaces devem ser organizados.	Constantes de pino/tempo centralizadas e ICD atualizado.
Configurabilidade	Senhas e tempos devem ser ajustáveis pelo organizador.	Interface de configuração ou constantes documentadas.
Portabilidade	Produto deve operar sem tomada durante a partida.	Bateria e regulador suportam rodada completa.

10. Validação realizada e evidências

Evidência/observação	Interpretação técnica	Ação de melhoria
Os jogadores gostaram do projeto e o desempenho em jogo foi positivo.	Conceito de produto e mecânica de jogo foram validados com usuários reais.	Manter modo CS:GO como fluxo principal.
Buzzer ficou audível mesmo fora da estrutura.	Interface sonora atende MVP.	Adicionar segundo buzzer apenas para campo aberto.
Teclado teve resposta rápida apesar da fragilidade.	A interface de entrada funcionou, mas precisa de proteção mecânica.	Integrar teclado na carcaça 3D com suporte.
A parte elétrica não apresentou problemas.	Montagem e conexões básicas foram estáveis durante o teste.	Documentar pinagem e migrar alimentação para bateria.
Quando a C4 caía, os jogadores perdiam a referência de localização.	Há oportunidade de sensor/indicação de queda ou regra de jogo.	Adicionar item futuro de verificação da C4 no chão.

11. Maturidade tecnológica estimada

TRL acadêmico estimado: O protótipo se aproxima de TRL 6/7: foi demonstrado em ambiente relevante de jogo e ainda possui melhorias físicas, de alimentação e configuração antes de um produto maduro para uso recorrente em escala.

Nível	Leitura para o C4 Airsoft
TRL 3-4	Provas de conceito de teclado, buzzer, LED, LCD e lógica de contagem em bancada.

Nível	Leitura para o C4 Airsoft
TRL 5	Subsistemas integrados em ambiente de laboratório ou montagem improvisada.
TRL 6	Sistema demonstrado como protótipo funcional em ambiente relevante de airsoft.
TRL 7	Protótipo físico mais robusto, em carcaça 3D e bateria, demonstrado em operação real de partida.
TRL 8-9	Produto completo, qualificado e comprovado em operação repetida, ainda fora do escopo acadêmico atual.

12. Propriedade intelectual e ativos do projeto

Ativo	Tipo de proteção possível	Observação
Modelo 3D da carcaca	Desenho industrial/direito autoral de desenho técnico, conforme contexto jurídico aplicável.	Registrar versões e autoria do CAD.
Firmware embarcado	Direito autoral de software.	Manter repositório, versões e licenças de bibliotecas.
Nome e identidade visual C4 Airsoft	Marca, se houver interesse comercial.	Evitar conflitos com marcas existentes antes do uso comercial.
Documentação técnica	Direito autoral.	Backlog, ICD, sprints e descritivo preservam conhecimento do projeto.
Regras de jogo customizadas	Know-how/segredo de negócio em contexto comercial.	Manter regras e parâmetros documentados para evolução.

13. Roadmap de evolução

Prioridade	Evolução	Benefício
Alta	Substituir power bank por bateria com BMS e step-up.	Aumenta autonomia e portabilidade.
Alta	Carcaça 3D com fixação interna.	Aumenta resistência, organização e manutenção.
Media	Interface celular/web para senhas, tempos e modos.	Reduz necessidade de alterar código para cada partida.
Media	Modo Hide-and-Seek/Achar e Demolir.	Amplia tipos de partida.
Media	Segundo buzzer e fita LED melhorada.	Melhora a audibilidade e a visibilidade em campo aberto.
Baixa/Futura	RFID como kit defuse.	Cria mecânica avançada de equipamento especial.
Baixa/Futura	Capture the Flag com servidor.	Escala para eventos com múltiplos pontos e placar central.

14. Checklist de aceite do produto

Item	Critério	Status sugerido
Segurança cenográfica	Sem explosivo, pirotecnia, ignitor ou atuador perigoso.	Obrigatorio
Fluxo CS:GO	Plantio, contagem, defuse e fim funcionam em ciclo completo.	Obrigatorio
Teclado	Entrada de senha e tecla A funcionam.	Obrigatorio
Buzzer	Bips audíveis e coerentes com o estado.	Obrigatorio

Item	Critério	Status sugerido
LED	Cores e piscadas indicam estado e vencedor.	Obrigatorio
LCD	Tempos e mensagens aparecem claramente.	Desejavel
Estrutura 3D	Componentes fixos e protegidos.	Obrigatorio para V2
Alimentação por bateria	Rodada completa sem reset.	Obrigatorio para V2
Documentacao	Backlog, ICD, sprints e descritivo completos.	Obrigatorio